主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2020 学年 春 季学期

复变函数 试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

片纸鉴心 诚信不败

授课教师 姓名 学号 院系 密 封 线

一、计算题(每小题 7 分，共计 35 分)

(1) 设函数 $f(z)=u+iv$ 在 z 平面上解析，且

$$u-v=(x-y)(x^2+4xy+y^2)$$

求 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$；

(2) 求积分求 $I=\int_{\Gamma}(x^2+iy^2)\mathrm{d}z$，其中 Γ 为连接求 $-i$ 到 i 的直线段；

(3) 求积分求 $I=\oint_{|z|=2}\frac{z\cos z}{(z-1)(z-i)^2}\mathrm{d}z$；

(4) 求函数 $\sin\frac{z}{z+1}$ 在 $0<|z+1|<\infty$ 内的 Laurent 展开式；

(5) 求方程 $z^8+5z^5-2z+1=0$ 在单位圆盘 $B_1(0)=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 内根的个数.

二（7 分） 叙述并证明解析函数额的最大模原理.

三（7 分） 若函数 $f(z)$ 在闭圆盘 $|z|\le R(R>0)$ 上解析，且存在实常数 $a>0$，使得 $|f(0)|=a$ 和 $|f(z)|>a,\ |z|=R$，证明：$f(z)$ 在 $|z|<R$ 内至少有一个零点.

四（7 分） 若函数 $f(z)$ 是 $\overset{\circ}{B}_R(a)=\{z\in\mathbb{C}:\ 0<|z-a|<R\}(R>0)$ 内不恒等于常数的解析函数，设 $\{z_n\}\subset\overset{\circ}{B}_R(a)$，且 $f(z_n)=k\in\mathbb{C},\ n=1,2,\cdots,\lim\limits_{n\to\infty}z_n=a$，证明：$z=a$ 是 $f(z)$ 的本性奇点.

五（7 分） 求一保形映射 $w=f(z)$，将沿 $-1<x\le 0$ 割开的单位圆盘

$$D=\{z\in\mathbb{C}:\ 0<|z|<1,\ |\arg z|<\pi\}$$

映射成单位圆盘 $B_1(0)=\{w\in\mathbb{C}:|w|<1\}$.

六（6 分） 设函数 $f(z)$ 在 $|z|\le R(R>0)$ 上解析，证明：当 $|z|<R$ 时，

(1) $(R^2-|z|^2)f(z)=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=R} f(\zeta)\dfrac{R^2-\bar{z}\zeta}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$；

(2) $(R^2-|z|^2)|f(z)|\le\dfrac{R^2}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(Re^{i\varphi})|\,\mathrm{d}\varphi$.

七（6 分） 设函数 $f(z)$ 区域 D 内解析，且存在点 $z_0\in D$，使得 $f^{(n)}(z_0)=0,\ n=1,2,\cdots$；

证明：$f(z)\equiv k,\ z\in D$.

八（5 分）设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $r>0$，且其和函数 $f(z)$ 在收敛圆周上有唯一的一阶极点 z_0，

证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 存在，并求出该极限.